

Agentes bloqueantes neuromusculares

La ***d*-tubocurarina** produce una parálisis flácida del músculo esquelético que afecta primero los músculos extrínsecos de los ojos y luego los del rostro, las extremidades y finalmente el diafragma. La **dimetiltubocurarina**, la **galamina** y el **benzoquinonio** tienen efectos similares.

Estos fármacos se combinan con los sitios receptores en la membrana postsináptica normalmente utilizados por la acetilcolina y de ese modo bloquean la acción neurotransmisora de la acetilcolina. Por ende, se denominan agentes bloqueantes competitivos porque compiten por el mismo sitio receptor que la acetilcolina. A medida que estos fármacos se metabolizan lentamente la parálisis cesa.

El **decametonio** y la **succinilcolina** también paralizan el músculo esquelético pero su acción difiere de la de los bloqueantes competitivos porque su mecanismo de acción es la despolarización de la placa motora terminal. Al actuar como la acetilcolina producen despolarización de la membrana postsináptica y el músculo se contrae una vez. Esto es seguido por una parálisis flácida y el bloqueo de la actividad neuromuscular. Aunque la acción bloqueante dure cierto tiempo, los fármacos se metabolizan y la parálisis desaparece. La parálisis real es producida por la despolarización continua de la membrana postsináptica. Hay que recordar que la despolarización continua no produce una contracción continua del músculo esquelético. Debe producirse una repolarización antes de que pueda ocurrir otra despolarización.

Los agentes bloqueantes neuromusculares suelen utilizarse como anestésicos generales para producir el grado deseado de relajación muscular sin emplear dosis mayores de anestésicos generales. Dado que los músculos respiratorios se paralizan, resulta esencial contar con los elementos adecuados para la respiración artificial.

Anticolinesterasas

La **fisostigmina** y la **neostigmina** tienen la capacidad de combinarse con la acetilcolinesterasa e impedir que la esterasa inactive la acetilcolina. Además, la neostigmina tiene una acción estimulante directa sobre el músculo esquelético. Las acciones de ambos fármacos son reversibles y se utilizaron con éxito en el tratamiento de la miastenia gravis.

Toxinas bacterianas

Clostridium botulinum, el microorganismo que en ciertos casos causa intoxicación alimentaria, produce una toxina que inhibe la liberación de acetilcolina en la unión neuromuscular. La parálisis de los músculos res-

piratorios provoca la muerte. La evolución de la enfermedad puede mejorar con la administración de gluconato de calcio o guanidina, que promueven la liberación de acetilcolina de las terminaciones nerviosas.

NERVIO MOTOR Y MÚSCULO ESQUELÉTICO

No sólo es esencial que el nervio motor controle la actividad del músculo que inerva; su integridad también es esencial para el mantenimiento normal del músculo. Luego de la sección de un nervio motor las fibras musculares se atrofian rápidamente y son reemplazadas por tejido conectivo. La masa total del músculo puede reducirse en tres cuartas partes en un lapso de apenas tres meses. Este grado de atrofia no ocurre si el músculo simplemente es inmovilizado, es decir, no es una atrofia por desuso. Es evidente que el mantenimiento de la función normal del músculo depende de la recepción continua de acetilcolina en la membrana postsináptica a nivel de la unión neuromuscular.

HIPERSENSIBILIDAD POR DESNERVACIÓN DEL MÚSCULO ESQUELÉTICO

Alrededor de 2 semanas después de la desnervación las fibras del músculo esquelético responden a la aplicación externa de acetilcolina en sitios distintos de las uniones neuromusculares. Esta hipersensibilidad podría explicarse sobre la base de que se han desarrollado muchos receptores nuevos de acetilcolina a lo largo de las fibras musculares después de la desnervación.

MIASTENIA GRAVIS

La miastenia gravis es una enfermedad frecuente que se caracteriza por la caída de los párpados superiores (ptosis), visión doble (diplopía), dificultad para deglutir (disfagia), dificultad para hablar (disartria) y debilidad y fatiga musculares generalizadas. En un principio la enfermedad por lo general afecta los músculos del ojo y la faringe y los síntomas pueden aliviarse con el reposo. En la forma progresiva de la miastenia gravis la debilidad empeora en forma continua y finalmente se produce la muerte.

La enfermedad es un trastorno autoinmunitario en el que se producen anticuerpos contra los receptores nicotínicos de acetilcolina de la membrana postsináptica. La causa se desconoce. Los anticuerpos interfieren en la transmisión sináptica al reducir la cantidad de receptores o bloquear la interacción de la acetilcolina con sus receptores. El tamaño de los pliegues de la unión también se reduce y aumenta el ancho de la hendidura sináptica. En conjunto estos cambios disminuyen la amplitud de los potenciales de placa terminal. El trastorno se puede aliviar en forma transitoria con

anticolinesterásicos como la **neostigmina**, que potencia la acción de la acetilcolina.

Alrededor del 70% de los adultos con miastenia gravis muestra indicios de hiperplasia del timo. En el timo maduran las células T, que median la inmunoprotección. La síntesis excesiva de hormonas tiroideas que estimulan el desarrollo de las células T puede contribuir a la respuesta autoinmunitaria.

Hay una forma congénita rara de miastenia gravis, en la que no se presentan anticuerpos anormales. Las causas de la enfermedad congénita incluyen una deficiencia de anticolinesterasa en las placas terminales motoras, la disminución de la liberación de acetilcolina, el deterioro de la capacidad de los receptores para interactuar con la acetilcolina y una cantidad menor de receptores de acetilcolina.

PARÁLISIS PERIÓDICA HIPOPOTASÉMICA Y PARÁLISIS HIPERPOTASÉMICA

Existen enfermedades causadas por la disminución o la elevación de las concentraciones sanguíneas de potasio. Se sabe que la concentración de potasio en sangre puede influir enormemente sobre la capacidad de la acetilcolina para iniciar cambios eléctricos en la membrana postsináptica de la unión neuromuscular, responsable de la parálisis en estos pacientes.

ACCIÓN DE LOS FÁRMACOS SOBRE LAS UNIONES NEUROMUSCULARES EN EL MÚSCULO LISO, EL MÚSCULO CARDÍACO Y LAS TERMINACIONES NERVIOSAS EN LAS CÉLULAS SECRETORAS

Se ha afirmado que en condiciones normales la acetilcolina liberada de las fibras parasimpáticas posganglionares puede producir despolarización y contracción de las fibras de músculo liso. Sin embargo, la acetilcolina es un fármaco inútil para administrar terapéuticamente porque las **colinesterasas** la destruyen con rapidez y porque su acción es tan amplia que no puede usarse selectivamente. Si se modifica ligeramente la estructura, como en el caso del **cloruro de metacolina** o el **carbacol**, los fármacos son menos susceptibles a la destrucción por las colinesterasas pero aún poseen la capacidad de reaccionar con los receptores.

La **atropina** y la **escopolamina** son fármacos que compiten con la acetilcolina por los mismos receptores. Estos agentes son antagonistas competitivos de la acetilcolina en los sitios receptores del músculo liso, el músculo cardíaco y distintas células secretoras.

La noradrenalina es liberada por las fibras simpáticas posganglionares y puede producir una despolarización del músculo liso en las paredes de las arterias, por ejemplo, que dé como resultado su contracción. En otros sitios, como los bronquios, produce relajación del músculo liso. Los receptores simpáticos se clasifi-

can en alfa y beta. Las funciones asociadas con los receptores alfa son vasoconstricción, midriasis (dilatación de la pupila) y relajación del músculo liso del intestino. Los receptores beta se asocian con vasodilatación, aceleración de la frecuencia cardíaca, relajación bronquial y relajación intestinal.

Se observó que la **fenoxibenzamina** bloquea los receptores alfa mientras que el **propranolol** bloquea los receptores beta. La estructura de estos receptores no se conoce.

ANOMALÍAS DE LA PERCEPCIÓN SENSITIVA

Las anomalías de la percepción sensitiva deben investigarse en el rostro, el tronco y las extremidades. Se deben identificar áreas con disminución de la sensibilidad analgésica (**hipoalgesia**), con reducción de la sensibilidad táctil (**hipoestesia**) o con sensibilidad aumentada (**hiperestesia**). Las sensaciones anormales (**parestesias**), por ejemplo una sensación de pinchazo, pueden aparecer en un paciente que tiene una lesión localizada en cualquier sitio a lo largo de la vía sensitiva desde el nervio periférico hasta la corteza cerebral. Las áreas con anomalías sensitivas deben definirse y registrarse con precisión y cada modalidad debe anotarse por separado.

El examen de la función sensitiva requiere práctica y experiencia. Muchos pacientes tienen dificultad para responder al examen físico de esta área. Algunos individuos tratan de ayudar al examinador anticipando erróneamente la respuesta correcta. Este problema puede superarse en gran parte si durante la evaluación de la sensibilidad cutánea el paciente permanece con los ojos cerrados. De esta forma, no puede ver las áreas de la piel que se evalúan. A otros les resulta difícil comprender exactamente la información que se les solicita. Algunos pacientes inteligentes responden a las diferencias de intensidad de la estimulación en lugar de responder "sí" o "no" a la pregunta "¿Puede sentir algo?". El médico siempre debe tener en cuenta la posibilidad de histeria, presente cuando un paciente refiere una pérdida sensitiva que no tiene explicación neuroanatómica. Por ejemplo, la pérdida total de sensibilidad cutánea de un lado del rostro, incluido el ángulo de la mandíbula, llevaría a inferir que el paciente tiene una lesión que afecta el quinto nervio craneal en la protuberancia y el nervio auricular mayor (C2 y C3), lo que es muy poco probable anatómicamente. Se necesitan paciencia y objetividad, y si existen dudas acerca de la evaluación, se debe volver a examinar en otra ocasión.

INERVACIÓN SEGMENTARIA DE LA PIEL

El hecho de que haya grandes plexos nerviosos en las raíces de los miembros superiores e inferiores indi-

ca que un solo nervio espinal puede enviar tanto fibras motoras como sensitivas a varios nervios periféricos y, a la inversa, que un solo nervio periférico puede recibir fibras nerviosas de muchos nervios espinales. Además indica que una lesión de un segmento de la médula espinal o raíz posterior o nervio espinal produce una pérdida sensitiva diferente de la que aparece después de la lesión de un nervio periférico.

El área de la piel inervada por un solo nervio espinal y, por lo tanto, por un solo segmento de la médula espinal se denomina **dermatoma**. El médico debe recordar que los dermatomas se superponen y que en el tronco deben seccionarse como mínimo tres nervios espinales contiguos para producir una zona de anestesia completa. También debe tener en cuenta que el grado de superposición para la sensibilidad termoalgésica es mucho mayor que para la sensibilidad táctil. Debe conocer la inervación segmentaria (dermatómica) de la piel porque con la ayuda de una aguja o de un hisopo de algodón puede determinar si la función sensitiva de un nervio espinal o de un segmento de la médula espinal en particular es normal. Cuando se examinan los mapas de los dermatomas se debe notar que, debido al desarrollo de los miembros superiores, los ramos anteriores de los nervios espinales cervicales inferiores y de los primeros torácicos perdieron su inervación cutánea en la cara anterior del tronco y, a nivel del segundo cartílago costal, el cuarto dermatoma cervical es contiguo con el segundo dermatoma torácico. En la inervación sensitiva de la cabeza el nervio trigémino (quinto par craneal) inerva un área grande del rostro y el cuero cabelludo y su área cutánea es contigua con la del segundo segmento cervical.

Dado que los dermatomas discurren longitudinalmente a lo largo del eje mayor de los miembros superiores, la sensibilidad debe evaluarse pasando un hisopo de algodón o una aguja a lo largo del eje mayor de los límites medial y lateral de las extremidades. En el tronco los dermatomas discurren en dirección casi horizontal de modo que el estímulo debe aplicarse en dirección vertical.

INERVACIÓN SEGMENTARIA DE LOS MÚSCULOS

Es importante recordar que la mayoría de los músculos esqueléticos están inervados por más de un nervio espinal y, por ende, por el mismo número de segmentos de la médula espinal. La destrucción completa de un segmento de médula espinal como resultado de un traumatismo o de la compresión ejercida por un tumor puede causar debilidad en todos los músculos inervados por ese segmento. Para paralizar un músculo por completo deben destruirse varios segmentos adyacentes de la médula espinal.

Debido a la presencia de los plexos cervical, braquial y lumbosacro los axones de las células motoras

de las astas grises anteriores se redistribuyen en algunos nervios periféricos. Un médico, en conocimiento de esto, puede así distinguir entre una lesión de un segmento de la médula espinal, de una raíz anterior o de un nervio espinal por un lado y una lesión de un nervio periférico por otro. Por ejemplo, el nervio musculocutáneo de un brazo que recibe fibras nerviosas de los segmentos cervicales quinto, sexto y séptimo de la médula espinal inerva un número finito de músculos, a saber, los músculos bíceps braquial, braquial y coracobraquial, y la sección de ese nervio produciría la parálisis total de esos músculos; una lesión de los segmentos cervicales quinto, sexto y séptimo de la médula espinal o de sus raíces anteriores o de sus nervios espinales produciría la parálisis de esos músculos y también la parálisis parcial de muchos otros, incluidos el deltoides, el supraespinoso, el redondo menor y el infraespinoso.

La inervación segmentaria del bíceps braquial, del tríceps, del braquiorradial, de los músculos de la pared anterior del abdomen, del cuádriceps femoral, del gastrocnemio y del sóleo debe memorizarse porque es posible evaluarlos fácilmente si se provoca su contracción refleja (véase p. 107).

Tono muscular

El tono del músculo esquelético se debe a la presencia de algunas fibras musculares dentro de él en un estado de contracción completa permanente. El tono muscular es controlado en forma refleja desde terminaciones nerviosas aferentes situadas en el músculo propiamente dicho de modo que cualquier afección que interfiera en cualquier parte del arco reflejo puede inhibir el tono muscular. Algunos ejemplos son la infección sifilítica de la raíz posterior (tabes dorsal), la destrucción de las células de las columnas grises anteriores motoras, como en la poliomielitis o la siringomielia, la destrucción de un segmento de la médula espinal por traumatismo o compresión por un tumor, la sección de una raíz anterior, la compresión sobre un nervio espinal por un disco intervertebral prolapsado y el corte de un nervio periférico, como en una herida punzante. Todos estos cuadros clínicos producen pérdida del tono muscular.

Si bien se ha subrayado que el mecanismo básico del tono muscular es la integridad del reflejo segmentario medular, no hay que olvidar que esta actividad refleja está influida por los impulsos nerviosos recibidos por las células del asta anterior desde todos los niveles del encéfalo y la médula espinal. El shock espinal, que sigue a una lesión de la médula espinal y es causado por la pérdida de la actividad funcional de las neuronas, produce hipotonía muscular. La enfermedad cerebelosa también disminuye el tono muscular porque el cerebelo facilita el reflejo de estiramiento.

to. En condiciones normales, la formación reticular tiende a aumentar el tono muscular, pero su actividad es inhibida por los centros cerebrales superiores. Por consiguiente, si el control cerebral superior es interferido por un traumatismo o una enfermedad, la inhibición se pierde y el tono muscular se exagera (rigidez de descerebración). No debe olvidarse que la degeneración primaria de los músculos propiamente dichos (miopatía) puede causar pérdida del tono muscular.

POSTURA

La postura de un individuo depende del grado y de la distribución del tono muscular y, por ende, de la actividad de las neuronas motoras que inervan los músculos. Las neuronas motoras ubicadas en las astas grises anteriores de la médula espinal son los puntos en los que convergen los impulsos nerviosos de muchas raíces nerviosas posteriores y las fibras descendentes de muchos niveles del encéfalo y la médula espinal. La coordinación satisfactoria de todas estas influencias nerviosas da como resultado una postura normal.

Cuando un individuo está en posición de pie hay muy poca actividad en los músculos de las extremidades y del tronco. La razón de ello es que el centro de gravedad de cualquier parte del cuerpo se encuentra principalmente por encima de las articulaciones a las cuales se dirige el peso. Además en muchas articulaciones (p. ej., las caderas y las rodillas) los ligamentos son muy fuertes y sostienen el cuerpo en posición erecta. Sin embargo, debe subrayarse que una persona no puede permanecer de pie si todos los músculos están paralizados. Una vez que una persona comienza a caer, sea hacia adelante, hacia atrás o hacia el costado, los husos musculares y otros receptores de estiramiento aumentan de inmediato su actividad y entran en juego los arcos reflejos, de modo que se producen contracciones musculares compensadoras reflejas para restablecer el estado de equilibrio. Los ojos y los receptores presentes en el laberinto membranoso también desempeñan un papel vital en el mantenimiento del equilibrio. La importancia de los ojos en el mantenimiento de la posición erecta puede estudiarse fácilmente en un individuo normal. Con los ojos cerrados la persona muestra cierta tendencia a un ligero balanceo porque en esa situación debe confiar exclusivamente en sus receptores musculares y laberínticos para conservar el equilibrio.

Por ende, una alteración patológica del tono muscular afecta la postura. Por ejemplo, en la hemiplejía y en la enfermedad de Parkinson, en las que existe hipertonía, la postura se modifica. Como ocurre en la enfermedad cerebelosa, la hipotonía puede causar la caída del hombro del lado afectado. Las lesiones que com-

prometen los nervios periféricos que inervan los músculos antigravitacionales pueden producir caída de la muñeca (nervio radial) y caída del pie (nervio peroneo común).

OBSERVACIÓN CLÍNICA DE LA ACTIVIDAD MUSCULAR

Potencia muscular

Se le solicita al paciente que realice movimientos en los cuales actúe fundamentalmente el músculo en estudio. Luego se le solicita que efectúe nuevamente cada movimiento en contra de una resistencia y se compara la fuerza de los músculos de ambos lados del cuerpo. El corte del nervio periférico que inerva el músculo o una enfermedad que afecte las células del asta gris anterior (p. ej., poliomielitis) reducen claramente la potencia de los músculos afectados o los paralizan.

Atrofia muscular

La atrofia muscular ocurre 2 o 3 semanas después de la sección de un nervio motor. En los miembros esto se evalúa fácilmente si se mide el diámetro en un punto dado sobre el músculo afectado y se compara la medición obtenida con la del mismo sitio en el miembro opuesto.

Fasciculación muscular

La contracción de grupos de fibras musculares se observa principalmente en pacientes con una enfermedad crónica que afecta las células del asta anterior (p. ej., atrofia muscular progresiva).

Contractura muscular

La contractura muscular se produce sobre todo en los músculos que normalmente se oponen a los músculos paralizados. Los músculos se contraen y sufren un acortamiento permanente.

Tono muscular

Un músculo sin tono, es decir, un músculo en el que no se producen los arcos reflejos medulares simples, no se contrae y cuando se lo palpa tiene una consistencia pastosa. Los grados de pérdida del tono pueden evaluarse si se mueven pasivamente las articulaciones y se compara la resistencia de los músculos a los movimientos en ambos lados del cuerpo. Puede producirse un aumento del tono muscular luego de la eliminación de la inhibición cerebral sobre la formación reticular (véase p. 182).

Coordinación muscular

Se le solicita al paciente que con los ojos abiertos se toque la punta de la nariz con la punta del dedo índice; luego se le pide que repita el procedimiento con los ojos cerrados. Se puede llevar a cabo una prueba similar en los miembros inferiores con el paciente recostado. En este caso se le solicita que coloque un talón sobre la rodilla opuesta, con los ojos abiertos, y luego que repita el procedimiento con los ojos cerrados.

Otra prueba consiste en que el paciente supine y prone rápidamente ambos antebrazos en forma simultánea. Por ejemplo una enfermedad del cerebelo, que coordina la actividad muscular, causa una alteración de la capacidad de efectuar estos movimientos rápidos repetitivos.

MOVIMIENTO INVOLUNTARIO DE LOS MÚSCULOS

Tic. Es un movimiento repetitivo coordinado en el que participan uno o más músculos.

Movimientos coreiformes. Son movimientos rápidos, espasmódicos e irregulares no repetitivos. Las muecas rápidas y los movimientos súbitos de la cabeza o los miembros son ejemplos de este trastorno.

Atetosis. Consiste en contorsiones lentas y sinuosas que por lo común comprenden los segmentos distales de las extremidades.

Temblores. Se trata de la contracción alternante de los agonistas y los antagonistas de una articulación.

Mioclónia. Consiste en contracciones similares a sacudidas de una porción de un músculo, de todo un músculo o de un grupo de músculos.

Espasmo tónico. Este término se refiere a una contracción sostenida de un músculo muscular, como en la fase tónica de una crisis epiléptica.

SÍNTOMAS NEUROLÓGICOS SENSITIVOS Y MOTORES: ¿SIEMPRE SON DE ORIGEN NEUROLÓGICO PRIMARIO?

Un diagnóstico neurológico depende de la determinación del sitio de la lesión y de la naturaleza de la patología que produce la enfermedad. El médico no puede considerar el sistema nervioso en forma aislada porque los síntomas y los signos neurológicos pueden depender de trastornos que afectan principalmente otro sistema. Por ejemplo, una embolia cerebral puede ser secundaria a la formación de un coágulo sanguíneo sobre la pared ventricular de un paciente con trombosis coronaria y un absceso cerebral puede seguir a la formación de un absceso de pulmón. Por consiguiente, en muchos pacientes el examen neurológico debe ser acompañado por un examen físico más general que abarque otros sistemas.

PROBLEMAS CLÍNICOS

1. Un hombre de 20 años fue atendido en la sala de emergencias luego de un accidente automovilístico. Se le diagnosticó una fractura-luxación de la cuarta vértebra torácica con lesión de la médula espinal como complicación y se le realizó una laminectomía para descomprimir la médula espinal y evitar una lesión permanente de los tractos medulares. ¿Qué es un tracto nervioso de la médula espinal? ¿En qué difiere su estructura de la de un nervio periférico?
2. La esclerosis múltiple es un ejemplo de enfermedad desmielinizante del sistema nervioso. Muchas otras enfermedades del sistema nervioso también comparten como característica anatomopatológica la destrucción de las vainas de mielina de las fibras nerviosas. ¿Cómo ocurre normalmente la mielinización en (a) los nervios periféricos y (b) los tractos del sistema nervioso central? ¿Cuándo se produce la mielinización normal de los nervios?
3. Se dice que la vaina de mielina se forma en el sistema nervioso periférico por rotación de las células

de Schwann sobre el axón de modo que la membrana plasmática envuelve al axón como una espiral. En el sistema nervioso central, ¿los oligodendrocitos rotan sobre los axones de una manera similar para formar la mielina?

4. Un hombre de 26 años intervino en una pelea callejera y recibió una herida de arma blanca en el brazo derecho, aproximadamente a nivel del tercio medio del húmero. El examen físico demostró que se había seccionado el nervio mediano. La lesión a nivel motor consistía en parálisis de los músculos pronadores del antebrazo y los músculos flexores largos de la muñeca y los dedos de la mano, con excepción del músculo flexor cubital del carpo y de la mitad medial del flexor profundo de los dedos. Como resultado el antebrazo derecho se mantenía en posición supina; la flexión de la muñeca era débil y se acompañaba de aducción. Esta última se debía a la parálisis del músculo flexor radial del carpo y a la fuerza del flexor cubital del carpo y de la mitad medial del flexor profundo

do de los dedos. El paciente no podía flexionar las articulaciones interfalángicas de los dedos índice y medio, aunque se lograba una flexión débil de las articulaciones metacarpofalángicas de esos dedos por los interóseos. Cuando se le solicitaba al paciente que cerrara el puño de la mano derecha, el dedo índice y en menor grado el dedo medio tendían a quedar estirados, mientras que los dedos anular y meñique se flexionaban. Los últimos dos dedos se encontraban debilitados por la disfunción del flexor superficial de los dedos. La flexión de la falange terminal del pulgar se había perdido debido a la parálisis del flexor largo del pulgar. Los músculos de la eminencia tenar estaban paralizados y el pulgar derecho estaba rotado y aducido.

La pérdida sensitiva de la piel de la mano derecha involucraba la mitad lateral de la palma y la cara palmar de los dedos pulgar, índice y medio y la cara lateral del dedo anular. También había pérdida de la sensibilidad cutánea en las partes distales de las superficies dorsales de estos dedos.

Las áreas cutáneas afectadas por la pérdida sensitiva estaban más calientes y secas que lo normal, lo que indicaba cambios vasomotores. Estos cambios se debían a la dilatación arteriolar y a la ausencia de sudoración como resultado de la pérdida del control nervioso simpático.

(a) Describa los cambios que ocurrirían en el nervio mediano proximal y distal al sitio de corte. (b) ¿Cómo trataría usted este caso? (c) ¿Cuáles son los primeros signos y síntomas que indican que el nervio se regenera adecuadamente? (d) ¿Qué función retorna primero, la sensitiva o la muscular? (e) ¿Más o menos cuánto tiempo puede tardar el nervio en regenerarse y alcanzar sus órganos efectores?

5. Se examinó a una mujer de 45 años con parálisis facial derecha. Durante la anamnesis la paciente contó que tres años antes había sufrido debilidad del lado derecho de la cara y cierto grado de pérdida de la sensación gustativa luego de un paseo en un automóvil descapotable en un día frío. Se le diagnosticó parálisis de Bell. ¿Qué es la parálisis de Bell? ¿Cómo trataría usted a esta paciente?

6. Una familia con cinco niños pequeños se mudó a una casa antigua. Seis meses más tarde la madre notó que su hijo de un año estaba somnoliento y cada vez más quieto. Antes era muy activo y gateaba por toda la casa pero ahora solía recostarse en el piso y había perdido el interés por sus juguetes. Tampoco comía bien y estaba muy estreñido. La madre decidió consultar a un pediatra cuando "de repente", según ella, el "niño tuvo un ataque". En el examen no había signos físicos positivos con excepción de una línea oscura entre las encías y los

dientes. Después de una anamnesis exhaustiva la madre admitió que al niño le gustaba chupar la pintura que se estaba descascarando de las barandas del exterior de la casa. Se diagnosticó una intoxicación crónica por plomo, que fue confirmada por el hallazgo de un nivel sanguíneo del metal mayor de 50 μg por cada 100 mL. ¿Qué efecto tiene el plomo sobre el sistema nervioso?

7. Un hombre de 54 años presentó un dolor súbito e intenso que descendía por ambas piernas siguiendo la distribución del nervio ciático. También notó entumecimiento de las nalgas y el periné y un tiempo después advirtió que no sentía la salida de la orina ni de la materia fecal. Se diagnosticó una protrusión central posterior del disco intervertebral entre las vértebras lumbares tercera y cuarta. A partir de los síntomas quedó claro que la cola de caballo estaba comprimida. ¿Se regenera la cola de caballo?

8. ¿Cuál es la vía anatómica que sigue la toxina tetánica desde una herida hasta el sistema nervioso central?

9. Luego de un accidente automovilístico un hombre de 35 años fue atendido en la sala de emergencias con fracturas de las costillas quinta y sexta del lado derecho. Para aliviar el dolor y el malestar que experimentaba el paciente cuando respiraba el médico decidió bloquear los nervios intercostales derechos quinto y sexto mediante la inyección de un anestésico local, lidocaína (Xylocaine®), alrededor de los troncos nerviosos. ¿Cuál es el efecto del agente anestésico local sobre las fibras nerviosas? ¿Qué fibras nerviosas son más susceptibles a la acción del fármaco, las de gran diámetro o las de diámetro pequeño?

10. Un hombre de 65 años que volvía a su casa de una fiesta notó que no podía subir la escalera. Había bebido mucho whisky y parecía haber perdido el control de las piernas. Se sentó en una silla en el vestíbulo y pronto cayó en un profundo sueño estuporoso, con el brazo derecho suspendido sobre el respaldo de la silla. A mañana siguiente despertó con una cefalea intensa y disfunción de la mano y el brazo derechos. Durante el examen practicado en el departamento de emergencias se observó que el paciente presentaba una parálisis grave que afectaba ramos del fascículo medial del plexo braquial y el nervio radial. Se estableció el diagnóstico de neuropraxia resultante de la presión ejercida por el respaldo de la silla contra los nervios afectados. ¿Qué es la neuropraxia? ¿En qué difiere de la axonotmesis y la neurotmesis? ¿Cuál es el pronóstico en este paciente? ¿Cómo trataría usted este caso?

11. Un político muy conocido se hallaba en una reunión cuando de repente un joven se adelantó y le

disparó un tiro en la espalda. Durante el examen realizado en la sala de guardia se comprobó que la bala había entrado en la espalda en dirección oblicua y estaba alojada en el conducto vertebral a nivel de la octava vértebra torácica. El paciente no podía sentir nada por debajo de este nivel y estaba paralizado desde la cintura hacia abajo. Se efectuó una laminectomía y se extrajo la bala. Se observó un daño considerable en la médula espinal. ¿Qué cambios ocurren en la médula espinal cuando se lesionan las fibras nerviosas? ¿Se produce regeneración en el sistema nervioso central?

12. Una mujer de 18 años consultó a su médico porque tenía quemaduras, que no había sentido, en las puntas de los dedos de la mano derecha. También refirió debilidad en esa mano. En el examen físico se observaron cicatrices grandes en los dedos de la mano derecha con una atrofia obvia de los músculos pequeños. El examen de las modalidades sensitivas de la piel de todo el cuerpo de la paciente reveló pérdida total de la sensibilidad termoalgésica de la porción distal del miembro superior derecho. Había sensibilidad termoalgésica disminuida en la mano izquierda. Se demostró debilidad muscular total en los músculos pequeños de la mano derecha y también cierta debilidad en los músculos de la mano izquierda. Se estableció el diagnóstico de siringomielia. (a) Con sus conocimientos de neuroanatomía describa el tipo de terminaciones nerviosas sensitivas sensibles al dolor y la temperatura. (b) ¿Cómo examinaría a un paciente para determinar si existe pérdida de la sensibilidad cutánea termoalgésica?
13. Un hombre de 35 años que pasaba cerca de unos obreros que estaban cavando un pozo en la calle advirtió súbitamente que tenía un cuerpo extraño en el ojo izquierdo. Como la córnea es muy sensible, sintió un malestar considerable. ¿Qué terminaciones sensitivas hay en la córnea? ¿La córnea es sensible a otros estímulos además del dolor?
14. Un hombre de 60 años consultó a su médico porque durante los tres meses anteriores había experimentado un dolor punzante muy fuerte sobre la parte media del lado derecho del rostro. Las punzadas duraban unos pocos segundos pero se repetían varias veces. El paciente le dijo al médico que era "el peor dolor que había sentido hasta ese momento". Había notado que una característica particular del dolor era que podía ser desencadenado por una corriente de aire frío en la cara o por tocar unos pocos cabellos en la región temporal. El examen físico no mostró pérdida sensitiva ni motora en el territorio del trigémino. Se diagnosticó neuralgia del trigémino. Con sus conocimientos de neuroanatomía explique por qué el pelo es tan sensible al tacto.

15. En un hombre de 50 años se estableció el diagnóstico de tabes dorsal. En el examen físico se observaron muchos signos de enfermedad sífilítica, entre ellos una pérdida total de la sensibilidad profunda al dolor. La compresión intensa del talón de Aquiles o de los testículos no producía respuesta alguna. Use sus conocimientos de neuroanatomía para explicar cómo se experimenta en condiciones normales la sensación de dolor profundo.
16. Mientras realizaba el examen físico de un paciente el médico le solicitó que cruzara las rodillas y que relajara los músculos de las piernas. Luego golpeó con rapidez el ligamento rotuliano izquierdo con un martillo de reflejos y eso produjo inmediatamente una extensión parcial involuntaria de la articulación de la rodilla izquierda (reflejo rotuliano positivo). ¿Cómo recibe el sistema nervioso central información nerviosa desde el músculo cuádriceps crural para responder en forma refleja con la extensión de la rodilla?
17. Un hombre de 55 años con sífilis de la médula espinal presentaba síntomas y signos característicos de tabes dorsal. Había experimentado dolores punzantes intensos en el abdomen y las piernas durante los últimos 6 meses. Cuando se le pidió que caminara lo hizo con una base de sustentación ancha, golpeando el piso con todo el pie en cada paso. ¿Cómo estudiaría usted la capacidad para percibir la posición de los miembros inferiores y el sentido de la vibración en este paciente? Utilice sus conocimientos de neuroanatomía y explique de qué manera una persona normal percibe la posición de sus miembros y detecta vibraciones.
18. Emplee sus conocimientos de farmacología y mencione dos fármacos que actúen como bloqueantes competitivos sobre las uniones neuromusculares esqueléticas. Diga cuál es la sustancia química contra la cual compiten estos agentes. Indique los sitios en los cuales se cree que actúan los agentes bloqueantes.
19. Mencione un fármaco que pueda producir parálisis flácida del músculo esquelético por causar depolarización de la membrana postsináptica.
20. En casos de intoxicación alimentaria grave el microorganismo responsable puede ser *Clostridium botulinum*. ¿Cómo causa este microorganismo la parálisis de los músculos respiratorios?
21. Durante una recorrida de sala un cirujano ortopeda afirmó que el grado de atrofia muscular que ocurre en un miembro inmovilizado en un yeso es totalmente diferente del grado de atrofia muscular que sigue a la sección de la inervación motora de los músculos. El cirujano le pidió a un estudiante de medicina que explicara esta diferencia. ¿Cómo la explicaría usted?

22. Un hombre de 57 años consultó a su médico porque sentía un dolor en la nalga derecha que se extendía hacia abajo por la pierna derecha, la cara posterior del muslo, la cara externa y el dorso de la pantorrilla y el borde externo del pie. El paciente no tenía antecedentes de traumatismo pero afirmaba que el dolor había comenzado aproximadamente 3 meses antes como un dolor sordo en la parte inferior del dorso. Desde ese momento había aumentado en intensidad y se había extendido a la pierna derecha. Cuando se le preguntó si había desaparecido en algún momento respondió que en dos ocasiones distintas el dolor había disminuido en intensidad pero su espalda se mantenía "rígida" en todo momento. El dolor se agravaba al inclinarse, toser o estornudar. A veces el paciente experimentaba pinchazos a lo largo del borde externo del pie derecho. Después de un examen físico completo se estableció el diagnóstico de hernia de un disco intervertebral lumbar. Utilice sus conocimientos de anatomía y diga cuál es el disco intervertebral que más probablemente se haya herniado.
23. Una mujer de 61 años consultó a su médico porque sentía un dolor punzante y quemante en el lado izquierdo del tórax. Tres días después apareció un grupo de pápulas localizadas sobre la piel que cubría el quinto espacio intercostal. Al día siguiente las pápulas se convirtieron en vesículas, las que algunos días más tarde se secaron y formaron costras, que luego se separaron y dejaron pequeñas cicatrices permanentes. La paciente también observó cierta pérdida de sensibilidad sobre el lado izquierdo del tórax. Se estableció el diagnóstico de herpes zoster. Utilice sus conocimientos de anatomía y determine el segmento de la médula espinal afectado por la enfermedad.
24. Mientras examinaba la inervación sensitiva de la piel de la cabeza y el cuello de un paciente, un estudiante de medicina tuvo dificultad para recordar el patrón dermatómico de la unión de la cabeza con el cuello y de la unión del cuello con el tórax. ¿Los dermatomas están dispuestos en una forma especial en estas áreas? Si es así, ¿cuál es el motivo?
25. Durante el examen físico de un hombre de 30 años se observó debilidad y disminución del tono muscular en el romboides, deltoides y bíceps braquial de ambos lados del cuerpo. El grado de debilidad era mayor del lado derecho. El reflejo bicipital estaba ausente del lado derecho y disminuido del lado izquierdo. Los reflejos tricipitales eran normales a ambos lados del cuerpo. Los músculos del tronco y de los miembros inferiores mostraban un incremento del tono y parálisis espástica. La radiología de la columna vertebral reveló la presencia de destrucción vertebral debida a un tumor originado en el conducto vertebral. Utilice sus conocimientos de anatomía y responda a las siguientes preguntas: (a) ¿En qué vértebra es probable que esté el tumor dentro del conducto vertebral? (b) Mencione los segmentos de la médula espinal comprimidos por el tumor. (c) ¿Qué segmentos de la médula espinal participan en los arcos reflejos responsables del reflejo bicipital? (d) ¿Por qué los músculos romboides y deltoides están hipotónicos mientras que los músculos de las extremidades inferiores están hipertónicos?
26. Mencione tres trastornos clínicos que puedan producir pérdida del tono del músculo esquelético.
27. Se le pidió a un hombre de 69 años con tabes dorsal avanzada que se parara con los dedos de los pies y los talones juntos y los ojos cerrados. Inmediatamente comenzó a balancearse y si la enfermera no lo hubiera sostenido por el brazo se hubiera caído (prueba de Romberg positiva). ¿Por qué era vital para este paciente mantener los ojos abiertos para permanecer erguido?
28. Se le pidió a un hombre de 63 años con enfermedad de Parkinson moderadamente avanzada que se desvistiera y caminara en línea recta. El médico observó que la cabeza y los hombros del paciente se inclinaban hacia adelante, los brazos estaban ligeramente abducidos, las articulaciones del codo parcialmente flexionadas y las muñecas algo extendidas con los dedos flexionados en las articulaciones metacarpofalángicas y extendidos en las articulaciones interfalángicas. Notó que al comenzar a caminar el paciente se inclinaba hacia adelante y arrastraba los pies con lentitud. Cuanto más se inclinaba hacia adelante con mayor rapidez movía las piernas de modo que casi corría cuando había cruzado la habitación. La cara del paciente era como una máscara y casi no hacía gestos. Las manos mostraban un temblor grueso y los músculos de los miembros inferiores y superiores tenían un tono aumentado en los grupos musculares opuestos con la movilización articular pasiva. La enfermedad de Parkinson o el síndrome parkinsoniano pueden ser causados por algunos estados patológicos pero por lo general interfieren en la función normal del cuerpo estriado, de la sustancia negra o de ambos. Con sus conocimientos de anatomía y fisiología de la acción muscular intente explicar los diferentes signos observados en este importante síndrome.
29. Una niña de 10 años fue llevada al neurólogo debido al antecedente de crisis epilépticas de 6 meses de evolución. Los padres describieron que los ataques comenzaban con movimientos involuntarios súbitos del tronco, los brazos o las piernas. A veces los movimientos musculares eran leves pero

en otras oportunidades eran tan violentos que la niña arrojaba a través de la habitación algún objeto que tenía en la mano. En otras ocasiones la paciente caía al suelo como resultado de la pérdida repentina del tono muscular. Después de golpear contra el piso, inmediatamente se ponía de pie. Una vez se había golpeado con fuerza la cabeza y el hombro contra una silla y una mesa. Un mes antes los padres habían notado que la niña parecía haber perdido la conciencia durante un período breve. En ese momento estaba conversando normalmente cuando de pronto se detuvo, con la mirada fija. A los pocos segundos reaccionó y continuó la conversación. Esta paciente presenta una forma de epilepsia conocida como pequeño mal. ¿Cuál es el término correcto para la contracción involuntaria súbita de los músculos del tronco o las extremidades? ¿Conoce el nombre de la enfermedad en la que el paciente pierde repentinamente el tono muscular y cae al piso?

30. Un hombre de 45 años con esclerosis lateral amiotrófica fue examinado por una estudiante de medicina de tercer año que halló que los músculos flexores y extensores de la rodilla y el tobillo de la pierna derecha estaban más débiles que los de la pierna izquierda. Sin embargo, opinaba que los músculos de la pierna izquierda también estaban algo más débiles que lo normal. Al palpar los

músculos extensores del muslo derecho era posible detectar una contracción de las fibras musculares en el músculo cuádriceps. También se observaba una atrofia pronunciada de los músculos de ambas piernas. No había evidencias de pérdida de la sensibilidad cutánea en ninguna de las extremidades. La esclerosis lateral amiotrófica es un trastorno en el cual existe degeneración de las células motoras del asta anterior de la médula espinal y el tronco del encéfalo con degeneración secundaria de los tractos nerviosos en las porciones lateral y anterior de la médula espinal. ¿Por qué este paciente tenía debilidad y atrofia de los músculos de las extremidades inferiores? ¿Cuál es el término clínico correcto para definir la contracción de las fibras musculares en los músculos extensores de la rodilla derecha?

31. En una niña de 12 años se estableció el diagnóstico de meduloblastoma del cerebelo. Los exámenes clínico y radiológico revelaron que el tumor invadía predominantemente el hemisferio cerebeloso derecho. Sabiendo que el cerebelo se ocupa de la coordinación de la actividad motora para que los complejos movimientos voluntarios en los que intervienen grupos musculares antagónicos sean precisos, ¿qué parámetros evaluaría usted para demostrar la pérdida de la función cerebelosa? Describa la prueba para cada parámetro.

RESPUESTAS A LOS PROBLEMAS CLÍNICOS

1. Los tractos nerviosos son haces de fibras nerviosas hallados en el encéfalo y la médula espinal; muchos de ellos son mielínicos. Algunas de las principales diferencias estructurales entre un tracto nervioso mielínico y una fibra nerviosa periférica mielínica son las siguientes:

Tracto nervioso

Oligodendrocito

Mesoaxón ausente

Incisuras de Schmidt-Lanterman presentes

Fibras nerviosas sostenidas por neuroglia

Fibra nerviosa periférica

Célula de Schwann

Mesoaxón presente

Incisuras de Schmidt-Lanterman presentes

Fibras nerviosas sostenidas por vainas de tejido conectivo, endoneuro, perineuro y epineuro

2. La mielinización se describe en forma completa en la página 77. Las vainas de mielina comienzan a formarse durante el desarrollo fetal y el primer año posnatal.

3. No. En el sistema nervioso central un solo oligodendrocito puede ser responsable de la formación de mielina para hasta 60 fibras nerviosas. Indudablemente, no sería posible que un oligodendrocito rotara sobre cada axón como la célula de Schwann en el sistema nervioso periférico. Se cree que en el sistema nervioso central la prolongación del oligodendrocito crece en longitud y se envuelve alrededor del axón.

4. (a) Los cambios microscópicos que ocurren en los segmentos proximal y distal de un nervio periférico seccionado se describen en la página 114. Recuérdese que en el segmento proximal los cambios ocurren proximalmente sólo hasta el siguiente nodo de Ranvier, mientras que los cambios que se propagan distalmente lo hacen desde el sitio de la lesión e incluyen sus terminaciones. (b) Si se tienen en cuenta las consideraciones formuladas en las páginas 121 a 122 y que el cirujano tiene la experiencia necesaria para realizar una sutura nerviosa, se debe instituir el siguiente tratamiento. Si

el arma blanca estaba limpia el nervio debe ser suturado de inmediato y se debe reparar cualquier daño vascular. En cambio, si el arma estaba contaminada o habían transcurrido más de 6 horas desde el momento de la lesión, es preciso tratar la herida e ignorar el nervio. En este último caso, una vez curada la herida y si no hay signos de infección residual, los extremos nerviosos deben explorarse y suturarse sin tensión. En cualquier caso, los músculos paralizados se protegen con una férula apropiada y las articulaciones se ejercitan diariamente y con cuidado. (c) Una vez que los axones en regeneración han entrado en el segmento distal, el nervio distal a la sección se vuelve muy sensible a la estimulación mecánica (signo de Tinel). (d) La recuperación sensitiva ocurre primero. La sensibilidad a la presión profunda es el primer signo de recuperación. Esto es seguido por el retorno de la sensación de dolor cutáneo superficial y por el control vasomotor de los vasos sanguíneos, luego retorna la sensibilidad térmica y más tarde aún reaparecen el tacto leve y la discriminación táctil. La recuperación sensitiva ocurre antes de que retorne el movimiento voluntario. (e) Con fines clínicos, la velocidad promedio de regeneración es de 1,5 mm/día. Con esta cifra es posible determinar aproximadamente cuánto tiempo puede tardar el nervio en regeneración en llegar a sus órganos efectores.

5. La parálisis de Bell es producida por la tumefacción del séptimo nervio craneal (nervio facial) en el conducto del nervio facial en el cráneo. Su causa se desconoce, aunque a menudo sigue a la exposición al frío. Dado que el conducto facial es óseo, el nervio no puede expandirse y en consecuencia se comprime y sufre isquemia. En los casos graves se paralizan los músculos de la expresión facial de un lado del rostro y hay pérdida de la sensibilidad gustativa de la porción anterior de la lengua del mismo lado. Se debe intentar el masaje de los músculos paralizados para preservar su integridad hasta que retorne la función nerviosa. La mayoría de los pacientes se recuperan totalmente. En este paciente había una parálisis residual grave después de 3 años. Un tratamiento que ha resultado ser eficaz en muchos casos consiste en cortar el nervio hipogloso por debajo y por detrás del ángulo de la mandíbula y anastomosar su extremo proximal con el extremo distal del nervio facial. Aunque la mitad derecha de la lengua quedaría paralizada, esto deja secuelas mínimas. Puede esperarse un retorno razonable del movimiento facial. El paciente aprende a mover el rostro en lugar de la lengua practicando frente a un espejo. Obsérvese que tanto el nervio hipogloso como el facial son nervios periféricos y, por ende,

su regeneración es posible. El pronóstico es especialmente bueno porque el nervio hipogloso es puramente motor.

6. El plomo produce degeneración neuronal del sistema nervioso central y desmielinización de los tractos de la médula espinal y de los nervios periféricos. El tratamiento consiste en alejar al niño de la fuente de plomo y lograr una rápida excreción del metal mediante la administración de un agente quelante, versenato disódico de calcio. El versenato de plomo no tóxico se excreta en la orina.
7. Sí. La cola de caballo consiste en las raíces anteriores y posteriores de los nervios espinales por debajo del nivel del primer segmento lumbar de la médula espinal. Se trata de nervios periféricos con vainas endoneurales y células de Schwann y por ende la regeneración puede producirse si se instituye rápidamente el tratamiento adecuado.
8. Como resultado de experimentos en los cuales se han inyectado colorantes en los nervios periféricos se ha demostrado la presencia de espacios entre las fibras nerviosas individuales en el endoneuro. Se cree que estos espacios proporcionan la vía de ascenso de la toxina tetánica hacia la médula espinal.
9. La lidocaína es un anestésico local cuya aplicación a una fibra nerviosa bloquea la conducción nerviosa. El anestésico actúa sobre el axolema e interfiere en el aumento transitorio de su permeabilidad a los iones de Na^+ y en el axón en reposo reduce la permeabilidad del axolema al Na^+ , al K^+ y a otros iones. Las fibras de diámetro pequeño para el dolor son más susceptibles a la acción de este fármaco.
10. *Neuropraxia* es el término aplicado a un bloqueo nervioso transitorio. La compresión es la causa más frecuente y en este caso se debió a la presión del borde superior del respaldo de la silla sobre el plexo braquial en la axila. La pérdida de la función probablemente sea causada por la isquemia de las fibras nerviosas. No hay evidencias microscópicas de degeneración. Axonotmesis es el término utilizado para aludir a una lesión nerviosa en la que los axones están dañados pero las vainas de tejido conectivo circundante se mantienen intactas. Neurotmesis es el término aplicado a la sección completa del tronco nervioso.

El pronóstico de este paciente es excelente en cuanto a una recuperación rápida y completa. Es importante que los músculos paralizados no sean estirados por músculos antagonistas o por la gravedad. Por ende, deben aplicarse férulas adecuadas y efectuarse movimientos pasivos suaves de las articulaciones una vez por día.

11. En el sistema nervioso central la degeneración ocurre en una forma similar a la observada en el

sistema nervioso periférico. El axón se rompe en pequeños fragmentos y los restos son digeridos por las células microgliales vecinas. La vaina de mielina se rompe en gotitas de lípidos, que también son fagocitadas por las células de la microglía.

Hay un intento de regeneración de los axones que se pone de manifiesto por la formación de brotes axónicos pero no existen evidencias de que alguna vez se produzca el restablecimiento de la función. Los motivos de la falta de regeneración se describen en forma completa en la página 118.

12. La siringomielia es una enfermedad crónica de la médula espinal y se debe a una anomalía del desarrollo en la formación del conducto central. Se caracteriza por la aparición de una cavidad llena de líquido en la médula espinal que crece gradualmente y produce destrucción del tejido nervioso circundante. En este paciente la cavidad se hallaba en los segmentos cervicales inferiores y torácicos superiores de la médula espinal y producía destrucción de los tractos ascendentes para el dolor y la temperatura desde las extremidades superiores. La cavidad también estaba invadiendo las células motoras del asta anterior de ambos lados y producía debilidad de los músculos pequeños de la mano.

(a) Ahora en general se acepta que el tipo de sensación que se experimenta no está determinado por un receptor específico sino por el área específica del sistema nervioso central a la cual se dirigen las fibras nerviosas aferentes. Las terminaciones nerviosas libres habitualmente se asocian con axones para el dolor y la temperatura.

(b) El examen de un paciente para estudiar las diferentes modalidades sensitivas se comenta en la página 124.

13. Los únicos receptores sensitivos presentes en la córnea son las terminaciones nerviosas libres. La córnea es sensible al tacto y a los cambios térmicos además de al dolor.
14. Todos los folículos pilosos poseen una inervación abundante. Las terminaciones nerviosas libres son como una red ramificada que se enrolla alrededor del folículo por debajo de la entrada en el conducto sebáceo. También hay discos de Merkel en la epidermis del folículo. El tallo del pelo actúa como una palanca, de modo que el movimiento más leve del pelo estimula fácilmente las terminaciones nerviosas del folículo piloso. En este paciente con neuralgia del trigémino la zona gatillo era la región temporal del cuero cabelludo, que al ser estimulada desencadenaba un dolor punzante intenso en la distribución del nervio maxilar superior, ramo del nervio trigémino.
15. Hay numerosas terminaciones nerviosas libres en el tejido conectivo de los tendones y los tes-

tículos. Normalmente la compresión de estas estructuras provoca un dolor agudo. En la tabes dorsal la enfermedad afecta las neuronas sensitivas en las raíces posteriores de los nervios espinales.

16. La percusión del ligamento rotuliano con un martillo de reflejos produce la elongación de las fibras intrafusales de los husos del músculo cuádriceps y la estimulación de las terminaciones anuloespirales y en ramillete. Los impulsos nerviosos alcanzan la médula en las neuronas aferentes del nervio femoral y entran en la médula a nivel de L2, L3 y L4. Las neuronas aferentes establecen contacto sináptico con las grandes motoneuronas alfa en las astas grises anteriores de la médula espinal. Luego los impulsos nerviosos se propagan a través de las neuronas motoras eferentes del nervio femoral y estimulan las fibras extrafusales del músculo cuádriceps, que entonces se contrae. Los impulsos aferentes del huso muscular inhiben las neuronas motoras de los músculos antagonistas (véase Inhibición recíproca, p. 100).

17. Para evaluar el sentido de posición se coloca al paciente en posición de decúbito dorsal y se le indica que cierre los ojos. Se toma el dedo gordo del pie entre los dedos pulgar e índice y se lo extiende y flexiona. Al completar cada movimiento se le pregunta al paciente si “el dedo apunta hacia arriba o hacia abajo”. Otra prueba simple consiste en solicitarle al paciente, nuevamente con los ojos cerrados, que coloque el talón derecho sobre la tibia izquierda y lo deslice apoyado en la tibia hasta el dorso del pie izquierdo. Luego se le pide que repita la prueba con el talón izquierdo sobre la tibia derecha.

El sentido de vibración se puede evaluar mediante la colocación del mango de un diapasón que vibra sobre la tuberosidad tibial, el borde anterior de la tibia y los maléolos medial o lateral. Se le solicita al paciente que indique cuándo comienza a sentir la vibración y cuándo cesa. Pueden compararse puntos simétricos en las dos extremidades y el médico puede usar sus propias extremidades como control. En el individuo normal el sentido de posición depende de que el sistema nervioso central reciba la información adecuada de los receptores de presión (corpúsculos de Pacini) en las cápsulas articulares y los ligamentos, de los receptores del tacto (terminaciones nerviosas libres) en los tejidos, en las articulaciones y a su alrededor y de los receptores de estiramiento en los músculos y los tendones (especialmente los husos neurotendinosos).

Se cree que el sentido de vibración se debe a la estimulación de los receptores de presión superficiales y profundos (corpúsculos de Pacini).

La apreciación de los movimientos pasivos de las articulaciones, la sensibilidad postural y el sentido de las vibraciones a menudo se pierden en la tabes dorsal debido a la destrucción sifilítica de las columnas posteriores de la médula espinal y la degeneración de las raíces posteriores.

18. La *d*-tubocurarina, la dimetiltubocurarina, la galamina y el benzoquinonio son ejemplos de agentes bloqueantes competitivos. Estos fármacos compiten con el neurotransmisor acetilcolina. Se cree que los agentes bloqueantes competitivos se combinan en los mismos sitios en la membrana postsináptica (sarcolema) de la placa motora terminal utilizados normalmente por la acetilcolina.
19. El decametonio y la succinilcolina paralizan el músculo esquelético porque despolarizan la placa motora terminal.
20. *C. botulinum* produce una toxina que inhibe la liberación de acetilcolina en la placa motora terminal. La muerte se produce por parálisis de los músculos respiratorios.
21. Los músculos esqueléticos que no se usan, por ejemplo en una extremidad con una férula que inmoviliza una fractura, sufren atrofia por desuso. Cuanto mayor es el tiempo durante el cual los músculos no se usan mayor es el grado de atrofia y, en casos graves, puede llegar hasta una cuarta parte de la masa muscular. Las fibras musculares se atrofian rápidamente luego del corte de un nervio motor, de modo que la masa total del músculo puede reducirse hasta las tres cuartas partes en sólo tres meses. La razón precisa de esta atrofia grave no se conoce. Aparentemente la función normal del músculo depende de la recepción continua de acetilcolina y sustancias tróficas desde las terminaciones nerviosas en la membrana postsináptica a nivel de la unión neuromuscular. Esto sería imposible si el nervio motor estuviera cortado y el extremo distal se hubiera degenerado.
22. Sus conocimientos de los dermatomas del miembro inferior le permitirán determinar que el paciente sentía dolor en el área de distribución del quinto nervio lumbar y el primer nervio sacro. El compromiso de estas raíces habitualmente se debe a una hernia del disco intervertebral lumbar cuarto o quinto.
23. El herpes zoster es una infección viral del ganglio de la raíz posterior (o de los ganglios sensitivos de los nervios craneales), de la raíz posterior o del asta gris posterior de la médula espinal. Esta paciente experimentaba dolor y tenía una erupción cutánea en el área de distribución del quinto nervio intercostal izquierdo. El virus producía, en esta paciente, una inflamación aguda en algún punto del recorrido de las neuronas sensitivas del quinto segmento de la médula espinal del lado izquierdo.
24. El nervio trigémino (quinto par craneal) inerva la piel de la mayor parte del rostro. El siguiente dermatoma inferior a éste es el del segundo nervio cervical. Los pares craneales sexto a duodécimo no inervan la piel del rostro. En la unión del cuello con el tórax el cuarto dermatoma cervical es contiguo al segundo dermatoma torácico; los ramos anteriores de los nervios cervicales inferiores y los primeros nervios torácicos pierden su distribución cutánea en el cuello y el tronco durante el proceso de desarrollo del miembro superior.
25. (a) El examen físico reveló debilidad de los músculos romboides, deltoides y bíceps braquial, que están inervados por los segmentos cervicales quinto y sexto de la médula espinal. Estos segmentos medulares se ubican dentro de los forámenes vertebrales de las vértebras cervicales sexta y séptima, respectivamente. (b) Los segmentos cervicales quinto y sexto de la médula espinal están comprimidos. (c) El arco reflejo bicipital comprende los segmentos quinto y sexto de la médula espinal. (d) Los músculos romboides y deltoides muestran hipotonía porque los arcos reflejos de los cuales depende su tono pasan a través de los segmentos comprimidos de la médula espinal, es decir, los arcos reflejos ya no funcionaban normalmente. Debido a la compresión ejercida por el tumor sobre la región cervical de la médula espinal estaban interrumpidas las vías nerviosas que se dirigen hacia segmentos más bajos de la médula espinal. Esto dio como resultado que las células motoras del asta gris anterior de los segmentos de la médula espinal por debajo del nivel de la compresión recibieran menos información desde los centros superiores, con el consiguiente aumento del tono muscular.
26. Cualquier proceso patológico que pueda interrumpir el funcionamiento normal del arco reflejo espinal básico del cual depende el tono muscular esquelético provocará pérdida del tono muscular. Algunos ejemplos son el shock espinal que sigue a un traumatismo de la médula espinal, la sección o la compresión de un nervio espinal, una raíz posterior o una raíz anterior, la siringomielia y la poliomiелitis.
27. La tabes dorsal, que es una infección sifilítica del encéfalo y la médula espinal, produce degeneración de las prolongaciones centrales de las células del ganglio de la raíz posterior y también, habitualmente, de las propias células ganglionares. Primero se afectan los segmentos torácicos inferiores y lumbosacros de la médula espinal y la interrupción de las fibras propioceptivas da como resultado una alteración de la apreciación de la postura y la tendencia a caer si se cierran los ojos en posición de pie. En este paciente la vista compensó la falta de propiocepción.

28. En un individuo normal la posición de pie y la marcha son en gran medida automáticas pero, como se ha visto en este capítulo, se trata de actividades sumamente complejas que requieren la integración apropiada de mecanismos nerviosos en todos los niveles de la médula espinal y el encéfalo. El mecanismo básico del tono muscular es el reflejo segmentario espinal. Para mantener la postura normal estos arcos reflejos deben recibir impulsos nerviosos adecuados desde los niveles superiores del sistema nervioso. Las enfermedades que afectan el cuerpo estriado (núcleos caudado y lenticular) o la sustancia negra causan una alteración del patrón de los impulsos nerviosos que llegan a las células de las astas grises anteriores de la médula espinal, que alteran el tono muscular. El aumento del tono es de igual magnitud en grupos musculares opuestos. El temblor del síndrome parkinsoniano es producido por los movimientos alternados de los músculos agonistas y antagonistas de una articulación. El temblor es más notable cuando la extremidad está en reposo, cesa transitoriamente cuando se realiza el movimiento voluntario y comienza de nuevo una vez terminado el movimiento. El temblor desaparece cuando el paciente está dormido. En la enfermedad de Parkinson hay una degeneración de la sustancia negra que da como resultado la pérdida del control inhibitorio ejercido por esa sustancia sobre el núcleo lenticular, el putamen y el núcleo caudado.
29. En el síndrome del pequeño mal suele haber tres conjuntos de síntomas: (a) sacudidas mioclónicas, en las cuales el paciente experimenta contracciones involuntarias súbitas de los músculos del tronco y las extremidades, (b) crisis acinéticas, en las cuales se produce la pérdida súbita del tono de todos los músculos del cuerpo y (c) pérdidas breves de la conciencia, durante las cuales el paciente pierde el contacto con el medio durante algunos segundos.
30. La destrucción de las células de la columna gris anterior en las regiones lumbar y sacra de la médula espinal causó la parálisis y la atrofia de los músculos de ambas piernas. La contracción de grupos de fibras musculares se denomina fasciculación muscular y habitualmente se observa en pacientes con enfermedad crónica que afecta las células del asta anterior.
31. (a) La hipotonía muscular, que se presenta del mismo lado que la lesión. Se mueven pasivamente las articulaciones del lado derecho del cuerpo y luego las del lado izquierdo y se compara la resistencia a estos movimientos por parte de los músculos de ambos lados. (b) La postura. La cintura escapular del lado afectado cae debido a la pérdida del tono muscular. Se le pide a la paciente que se saque la ropa y se pare derecha de espaldas al examinador. En el caso de una lesión cerebelosa unilateral el hombro del lado afectado puede estar más bajo que el del lado opuesto normal. (c) Trastornos del movimiento voluntario (ataxia) debidos a pérdida de la coordinación muscular. La prueba índice-nariz y la prueba talón-rodilla se describen en la página 130. Estas pruebas muestran ataxia del lado de la lesión. (d) Nistagmo, que puede definirse como un movimiento involuntario de los ojos de un lado al otro. Se lo observa con frecuencia en los pacientes con enfermedades cerebelosas y se debe a la falta de coordinación muscular. Cuando los ojos se giran horizontalmente hacia afuera se observan sacudidas rítmicas rápidas en la dirección de la mirada. En las lesiones cerebelosas unilaterales la amplitud del nistagmo es mayor y su velocidad es más lenta cuando los ojos se rotan hacia el lado de la lesión que cuando se desplazan hacia el lado opuesto.

PREGUNTAS DE REVISIÓN

Elija la respuesta correcta.

- Las siguientes afirmaciones se relacionan con los nervios:
 - Tracto nervioso es el nombre que se le da a una fibra nerviosa en los sistemas nerviosos periférico y central.
 - La célula de sostén de una fibra nerviosa miélica del sistema nervioso central se denomina oligodendrocito.
 - Un nodo de Ranvier en los nervios periféricos es el sitio donde se encuentran dos células de Schwann y cubren la porción expuesta de la membrana plasmática del axón.
 - No hay nodos de Ranvier en las fibras nerviosas miélicas del sistema nervioso central.
 - La línea densa mayor de mielina consiste en dos capas lipídicas internas de la membrana plasmática que están fusionadas.
- Las siguientes afirmaciones se relacionan con los nervios:
 - La línea densa menor de mielina está formada por proteínas.

- (b) Las incisuras de Schmidt-Lanterman son causadas por los mesoaxones de las células de Schwann.
 - (c) Sólo 5 o 6 axones amielínicos pueden compartir una sola célula de Schwann en el sistema nervioso periférico.
 - (d) El nodo de Ranvier es el sitio de actividad nerviosa.
 - (e) Cromatólisis es el término utilizado para describir los cambios en la disposición de la sustancia de Nissl dentro del axón luego de la lesión.
3. Las siguientes afirmaciones se relacionan con un oligodendrocito:
- (a) Un solo oligodendrocito puede asociarse con un segmento de mielina en un solo axón.
 - (b) Las incisuras de Schmidt-Lanterman no están presentes en las fibras mielínicas del sistema nervioso central.
 - (c) La mielinización del sistema nervioso central ocurre por la rotación del axón dentro de la prolongación oligodendrocítica y la envoltura de ésta alrededor del axón.
 - (d) Un axón amielínico en el sistema nervioso central tiene una relación especial con el oligodendrocito.
 - (e) Un solo oligodendrocito puede asociarse con las vainas de mielina de hasta 60 axones.
4. Las siguientes afirmaciones se relacionan con los nervios espinales:
- (a) Hay 26 pares.
 - (b) Están formados por la unión de las raíces nerviosas anterior y posterior.
 - (c) El ramo posterior sólo contiene axones sensitivos.
 - (d) El ramo anterior sólo contiene axones sensitivos.
 - (e) El ganglio de la raíz posterior contiene neuronas bipolares envueltas en células capsulares.
5. Las siguientes afirmaciones se relacionan con los plexos de nervios periféricos:
- (a) Están formados por una red de fibras de tejido conectivo.
 - (b) Los haces de fibras nerviosas no se ramifican y en la mayoría de los casos las fibras nerviosas individuales tampoco se ramifican.
 - (c) Los plexos en las raíces de los miembros se forman a partir de los ramos posteriores de los nervios espinales.
 - (d) Los plexos del sistema nervioso autónomo poseen una red de fibras nerviosas eferentes y ninguna célula nerviosa.
 - (e) Un plexo situado en la raíz de un miembro permite que las fibras nerviosas de diferentes segmentos de la médula espinal se reorganicen de modo que puedan desplazarse más fácilmente hasta diferentes partes de la extremidad.
6. Las siguientes afirmaciones se relacionan con la conducción nerviosa:
- (a) Un estímulo suficiente disminuye la permeabilidad del axolema a los iones de Na^+ en el punto de estimulación.
 - (b) Durante el período refractario absoluto un estímulo muy fuerte excita la fibra nerviosa.
 - (c) A medida que el potencial de acción se mueve a lo largo del axón aumenta la entrada de iones de Na^+ en el axón y disminuye la permeabilidad a los iones de K^+ .
 - (d) Un potencial de acción típico es de +40 mV aproximadamente.
 - (e) En la fibra nerviosa no estimulada en reposo el interior del axolema es positivo con respecto al exterior.
7. Las siguientes afirmaciones se relacionan con la propagación de un impulso nervioso:
- (a) La velocidad de conducción es mínima en las fibras nerviosas que tienen un diámetro transversal grande.
 - (b) En las fibras nerviosas amielínicas el potencial de acción ocurre a lo largo de la longitud de la fibra.
 - (c) Una fibra nerviosa mielínica sólo puede ser estimulada entre los nodos de Ranvier.
 - (d) La conducción saltatoria sólo ocurre en el sistema nervioso central.
 - (e) El potencial de acción en un nodo de Ranvier no tiene ningún efecto sobre el líquido tisular circundante.
8. Las siguientes afirmaciones se relacionan con la degeneración walleriana:
- (a) La mielina se fragmenta en gotitas que son fagocitadas por las células de Schwann.
 - (b) El axón desaparece rápidamente.
 - (c) Las células de Schwann se redondean y no se multiplican.
 - (d) En el sistema nervioso central los restos son eliminados por las células astrocíticas.
 - (e) En el sistema nervioso periférico los macrófagos tisulares no intervienen en la digestión de los fragmentos nerviosos.
9. Las siguientes afirmaciones se relacionan con la regeneración de las fibras nerviosas en el sistema nervioso central:
- (a) Hay tubos endoneurales.
 - (b) Los oligodendrocitos tienen una membrana basal.
 - (c) Los oligodendrocitos no se multiplican y forman una fibra en banda como las células de Schwann en el sistema nervioso periférico.
 - (d) En general la irrigación es insuficiente.
 - (e) Existen factores de crecimiento nervioso.

10. El siguiente factor puede explicar la recuperación parcial de la función luego de la lesión de la médula espinal:
 - (a) El líquido de edema persiste en el sitio de la lesión.
 - (b) Las neuronas no funcionales nunca se hacen cargo de la función de las neuronas lesionadas.
 - (c) Se puede desarrollar una reducción de la cantidad de sitios receptores en las membranas postsinápticas.
 - (d) Algunos de los axones se regeneran en forma completa.
 - (e) Con entrenamiento, el paciente puede utilizar otros músculos para compensar la pérdida de los músculos paralizados.
11. Las siguientes afirmaciones se relacionan con las terminaciones receptoras:
 - (a) Los conos y los bastones de los ojos son quimiorreceptores.
 - (b) Las terminaciones para el gusto y el olfato son receptores electromagnéticos.
 - (c) Las terminaciones nerviosas libres no tienen células de Schwann que cubran sus puntas.
 - (d) Los discos de Merkel son receptores del tacto de adaptación rápida.
 - (e) No hay corpúsculos de Meissner en la piel de las palmas y las plantas.
12. Las siguientes afirmaciones se relacionan con las terminaciones receptoras:
 - (a) El corpúsculo de Pacini es un mecanorreceptor de adaptación lenta.
 - (b) Los corpúsculos de Ruffini son receptores de estiramiento de adaptación rápida que se ubican en la dermis de la piel con pelo.
 - (c) Cada corpúsculo de Pacini no tiene cápsula pero posee un centro que contiene la terminación nerviosa.
 - (d) Las terminaciones anuloespirales en el músculo esquelético no poseen fibras musculares intrafusales.
 - (e) El número de corpúsculos de Meissner disminuye considerablemente con el correr de los años.
13. Las siguientes afirmaciones se relacionan con los receptores cutáneos:
 - (a) Los diferentes tipos histológicos de receptores transmiten diferentes tipos de impulsos nerviosos.
 - (b) El tipo de sensación percibida está determinado por el área específica del sistema nervioso central hacia la cual se dirige la fibra nerviosa sensitiva.
 - (c) La transducción en el receptor es el proceso por el cual el estímulo se convierte en la energía mecánica del impulso nervioso.
 - (d) Cuando se aplica a un receptor, el estímulo produce un cambio del potencial de las membranas plasmáticas de las células de la cápsula y no de la terminación nerviosa.
 - (e) Si es lo bastante grande el potencial del receptor puede generar un potencial de acción en la fibra nerviosa sensitiva aferente.
14. Las siguientes afirmaciones se relacionan con la función del huso neuromuscular:
 - (a) Da origen a impulsos nerviosos aferentes intermitentes.
 - (b) ~~Sólo el movimiento muscular~~ activo o pasivo produce un aumento de la velocidad del pasaje de los impulsos nerviosos en la fibra nerviosa aferente.
 - (c) El huso neuromuscular mantiene informado al sistema nervioso central acerca de la actividad muscular.
 - (d) El huso neuromuscular influye directamente en el control del movimiento voluntario.
 - (e) Las terminaciones en ramillete se ubican principalmente sobre las fibras en bolsa nuclear cerca de la región ecuatorial.
15. Las siguientes afirmaciones se relacionan con los husos neurotendinosos:
 - (a) Se ubican en los tendones a cierta distancia de la unión musculotendinosa.
 - (b) El nervio finaliza en una terminación única en forma de palo de golf.
 - (c) Cada uno tiene una cápsula fibrosa, fibras de colágeno dispuestas laxamente y células tendinosas.
 - (d) Los husos neurotendinosos se encuentran sólo en los músculos de acción lenta.
 - (e) El huso neurotendinoso es activado por cambios en la tensión muscular y estimula la contracción muscular.
16. Las siguientes afirmaciones se relacionan con las uniones neuromusculares en el músculo esquelético:
 - (a) Cada ramo terminal del nervio motor termina como un axón cubierto por tejido conectivo fino.
 - (b) Cada axón se ubica en un surco en la superficie de la fibra muscular formado por el plegamiento de la membrana plasmática del músculo (sarcolema).
 - (c) Luego de producir la despolarización de la membrana postsináptica, la acetilcolina es reabsorbida en la terminación axónica.
 - (d) La acetilcolina es liberada de la terminación axónica cuando el impulso nervioso abandona el segmento inicial del axón.
 - (e) La célula de Schwann forma el piso del surco en la superficie de la fibra muscular.
17. Las siguientes afirmaciones se relacionan con las uniones neuromusculares en el músculo liso y el músculo cardíaco: